7-10（10 分），7-11（20 分）
补充必做题（题目见附件，20 分）

7-10 某最小相位系统校正前、后开环幅频特性分别如图 7.10 中曲线①、②所示，试计算校正前、后的相位裕量以及校正网络的传递函数。

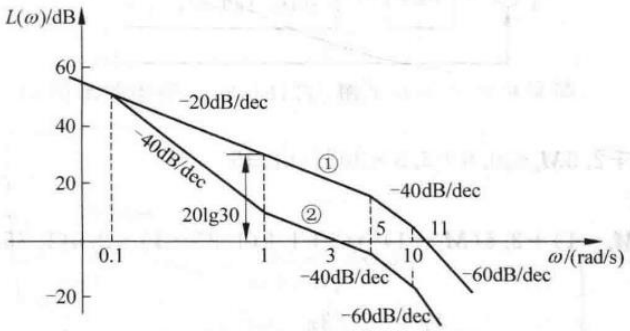


图 7.10

解：由图 7.10 可见，校正前系统传递函数为

$$G_1(s)H_1(s)=\frac{30}{s\left(\frac{1}{5}s+1\right)\left(\frac{1}{10}s+1\right)}$$

解得

$$\omega_{c1}=11\text{rad/s}$$

则

$$\gamma_1=180^\circ-\arctan\frac{11}{5}-\arctan\frac{11}{10}-90^\circ\approx-23.3^\circ$$

校正后系统传递函数为

$$G_2(s)H_2(s)=\frac{30(s+1)}{s\left(\frac{1}{0.1}s+1\right)\left(\frac{1}{5}s+1\right)\left(\frac{1}{10}s+1\right)}$$

解得

$$\omega_{c2}=3\text{rad/s}$$

则

$$\gamma_2=180^\circ-90^\circ+\arctan 3-\arctan\frac{3}{0.1}-\arctan\frac{3}{5}-\arctan\frac{3}{10}\approx25.8^\circ$$

因此，校正网络传递函数为

$$G_j(s)=\frac{G_2(s)H_2(s)}{G_1(s)H_1(s)}=\frac{s+1}{10s+1}$$

7-11 某角度随动系统方框图如图 7.11 所示，要求 $K_v=360s^{-1}$，$t_s\leqslant 0.25s$，$M_p\leqslant 30\%$。试设计系统的校正网络。

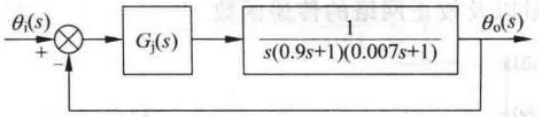


图 7.11

解：$M_r=0.6+2.5M_p\leqslant 0.6+2.5\times 30\%=1.35$

则

$$k=2+1.5(M_r-1)+2.5(M_r-1)^2=2+1.5(1.35-1)+2.5(1.35-1)^2=2.83$$

所以

$$\omega_c=\frac{k\pi}{t_s}\geqslant\frac{2.83\pi}{0.25}=35.6(\text{rad/s})$$

取

$$\omega_c=40\text{rad/s}$$

又得到

$$h=\frac{M_r+1}{M_r-1}\geqslant\frac{1.35+1}{1.35-1}=6.7$$

取 $h=7$。

因为

$$\omega_3=\frac{M_r+1}{M_r}\omega_c=\frac{1.35+1}{1.35}\times 40=69.6(\text{rad/s})$$

得

$$\omega_2=\frac{\omega_3}{h}=\frac{69.6}{7}=9.9(\text{rad/s})$$

$$\omega_1=\frac{\omega_c\omega_2}{K_v}=\frac{40\times 9.9}{360}=1.1(\text{rad/s})$$

$$\Delta\gamma_1=-\arctan\frac{\omega_1}{\omega_c}=-\arctan\frac{1.1}{40}=-1.6^\circ$$

故 ω_1 对稳定性的影响可以忽略。

$$\Delta\gamma_4=-\arctan\frac{\omega_c}{\omega_4}=-\arctan\frac{40}{1/0.007}=-15.6^\circ$$

$$T_3'=T_3-T_4=\frac{1}{69.6}-0.007=0.0074(\text{s})$$

$$\omega_3'=\frac{1}{T_3'}=\frac{1}{0.0074}=135.1(\text{rad/s})$$ 取 $\omega_3'=200\text{rad/s}$

幅频特性如图 7.12 所示，其中曲线Ⅰ为系统固有部分，曲线Ⅱ为希望幅频特性。

根据图 7.12，可得校正网络传递函数为

$$G_j(s)=\frac{360\left(\frac{1}{9.9}s+1\right)}{\frac{1}{200}s+1}$$

校正网络可选图 7.13 所示的电路，同时注意仍然保持系统为负反馈。

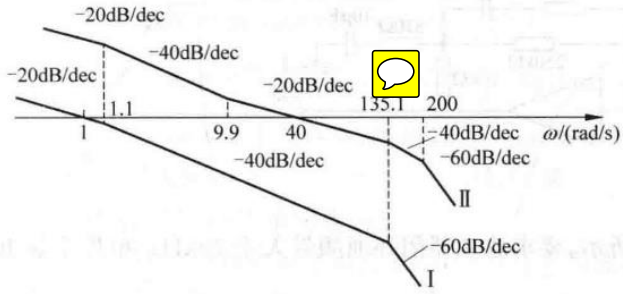


图 7.12

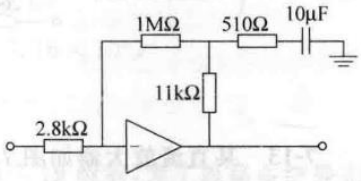


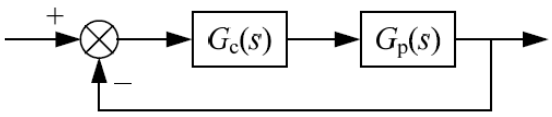
图 7.13

补充题：

例 某闭环控制系统如图，其中

$$G_p(s)=\frac{200}{(s^2+25s+100)(0.01s+1)}$$

试设计PID控制器$G_c(s)$，使校正后的系统剪切频率达到 50 rad/s，相位裕量达到63°，稳态速度误差系数 K_v 达到50。



解：$G_p(s)=\dfrac{2}{(0.2s+1)(0.05s+1)(0.01s+1)}$

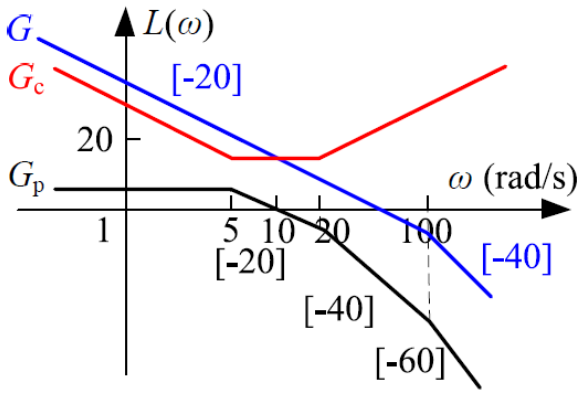
设PID控制器传递函数为

$$G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s=\frac{K_I(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}$$

校正后系统开环传递函数为：

$$G(s)=G_c(s)G_p(s)=\frac{2K_I(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(0.2s+1)(0.05s+1)(0.01s+1)}$$

由静态速度误差系数 50，得： $K_I=\frac{50}{2}=25$



选取 $\tau_1=0.2,\quad \tau_2=0.05$

使校正后系统开环频率特性为二阶最优模型。

校正后系统开环传递函数为：

$$G(s)=G_c(s)G_p(s)=\frac{50}{s(0.01s+1)}$$

剪切频率 $\omega_c=50(\text{rad/s})$

相位裕量 $\gamma=63^\circ$

PID控制器传递函数为：

$$G_c(s)=\frac{K_I(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}=\frac{25(0.2s+1)(0.05s+1)}{s}$$